Scratch (2) : variables, blocs et calculs

Objectifs de la fiche

- Lire un script qui utilise une variable et suivre l'évolution de sa valeur.
- Comprendre et utiliser un bloc personnalisé (« triangle », « maison »).
- Se repérer dans la fenêtre d'exécution : coordonnées d'un point, abscisses de -240 à 240 et ordonnées de -180 à 180.
- Calculer des longueurs (triangle équilatéral, triangle rectangle isocèle, théorème de Pythagore).
- Traduire un script en programme de calcul et trouver les nombres de départ qui donnent un résultat imposé.

▷ Variable et bloc « triangle »

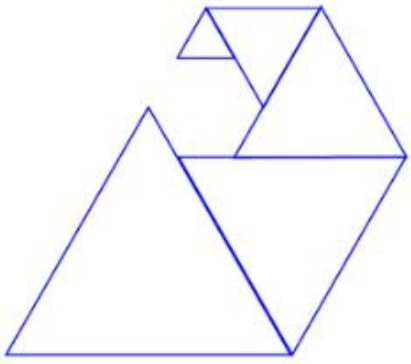
Exercice n°1 Triangles équilatéraux

DNB Métropole, 29 juin 2017

On donne le programme suivant qui permet de tracer plusieurs triangles équilatéraux de tailles différentes. Ce programme comporte une variable nommée « côté ». Les longueurs sont données en pixels.

Numéros d'instruction	Script	Le bloc **triangle**
1	Quand est cliqué	définir triangle
2	effacer tout	stylo en position écriture
3	aller à x: -200 y: -100	répéter 3 fois
4	s'orienter à 90	avancer de côté
5	Mettre côté à 100	tourner de 120 degrés
6	répéter 5 fois	relever le stylo
7	triangle	
8	avancer de côté	
9	Ajouter à côté -20	

1. Quelles sont les coordonnées du point de départ du tracé ?
2. Combien de triangles sont dessinés par le script ?
3. **a.** Quelle est la longueur (en pixels) du côté du deuxième triangle tracé ?
   b. Tracer à main levée l'allure de la figure obtenue quand on exécute ce script.
4. On modifie le script initial pour obtenir la figure ci-contre. Indiquer le numéro d'une instruction du script **après laquelle** on peut placer l'instruction tourner de 60 degrés pour obtenir cette nouvelle figure.

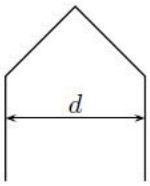


▷ **Bloc « maison » et fenêtre d'exécution**

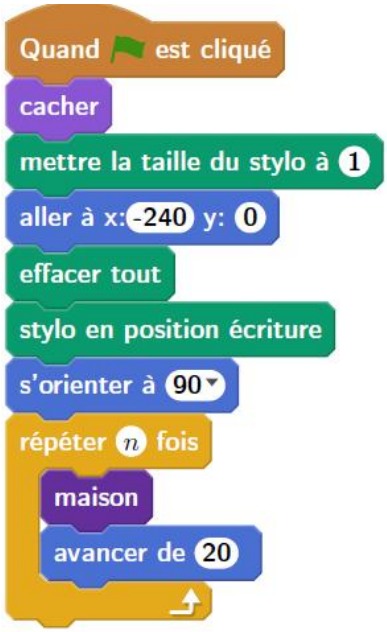
Exercice n°2 **Une rue de maisons** *DNB centres étrangers, juin 2017*

Pour tracer une « rue », on a défini le tracé d'une « maison ».





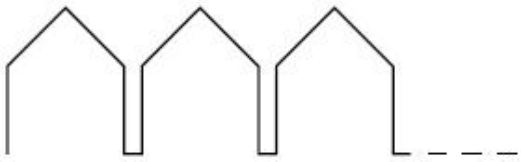
tracé de la « maison ».



programme principal

1. Vérifier que d est environ égal à 71 à l'unité près.
2. Un point dans une fenêtre d'exécution de votre programme a son abscisse qui peut varier de -240 à 240 et son ordonnée qui peut varier de -180 à 180.

   Quel est le plus grand nombre entier n que l'on peut utiliser dans le programme principal pour que le tracé de la « rue » tienne dans la fenêtre de votre ordinateur où s'exécute le programme ?



Vous pourrez tracer sur votre copie tous les schémas (à main levée ou non) qui auront permis de répondre à la question précédente et ajouter toutes les informations utiles (valeurs, codages, traits supplémentaires, noms de points...).

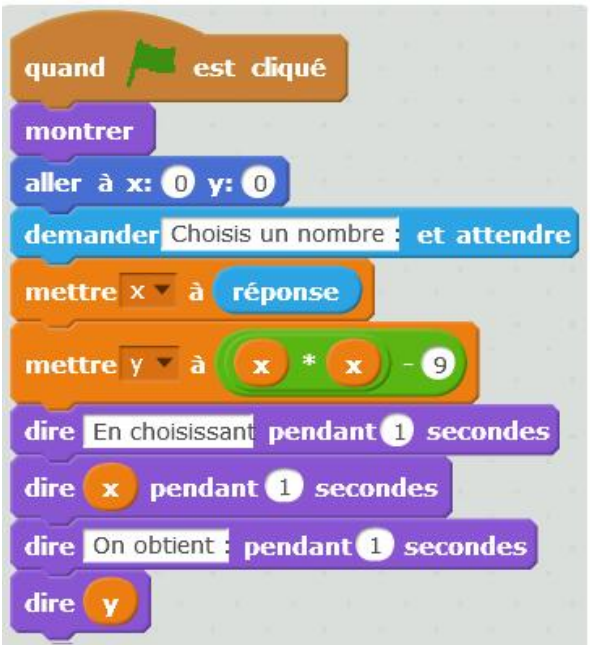
▷ **Variables et calculs**

Exercice n°3 Un programme de calcul

DNB Polynésie, septembre 2017

La figure ci-après est la copie d'écran d'un programme réalisé avec le logiciel « Scratch ».

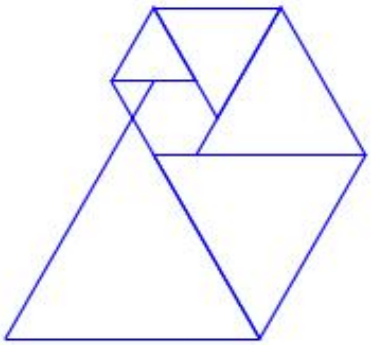
1. Montrer que si on choisit 2 comme nombre de départ, alors le programme renvoie -5.
2. Que renvoie le programme si on choisit au départ :
   a. le nombre 5 ?
   b. le nombre -4 ?
3. Déterminer les nombres qu'il faut choisir au départ pour que le programme renvoie 0.



▷ **Pour aller plus loin**

Défi n°3 Une spirale de triangles

Transformer les scripts du DNB Métropole du 29 juin 2017 (exercice 1) pour obtenir cette figure :



Défi n°4 Vingt maisons

Transformer les scripts du DNB centres étrangers de juin 2017 (exercice 2) pour pouvoir tracer une « rue » avec 20 « maisons ».